

norme française

NF DTU 59.5 P2
Juillet 2022

Indice de classement : **P 22-204-2**

ICS : 87.040

Travaux de bâtiment — Mise en œuvre des revêtements et systèmes intumescents sur structures métalliques — Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS)

E : Execution of works — Implementation of intumescent coating
and system for fire protection of steel structure —
Part 2: Contract bill of special administrative model clauses
D : Bauarbeiten — Implementierung von Brandschutzanstriche
und Brandschutzsysteme für Stahlbauten —
Teil 2: Muster für Spezielle Verwaltungsvorschriften

Norme française

homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR en juin 2022.
Remplace la norme homologuée NF DTU 59.5 P1-2, de janvier 2013.

Correspondance

À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux de normalisation internationaux ou européens traitant du même sujet.

Résumé

Le présent document a pour objet de fixer les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour la mise en œuvre des revêtements intumescents sur structure en acier.

Descripteurs

Thésaurus International Technique : peinture, bâtiment, protection contre l'incendie, résistance à la chaleur, structure métallique, acier, fonte, marché de travaux, mise en oeuvre, cahier des clauses spéciales, coordination.

Modifications

Par rapport au document remplacé, révision de la norme.

Corrections

La norme

La norme est destinée à servir de base dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux.

La norme par nature est d'application volontaire. Référencée dans un contrat, elle s'impose aux parties. Une réglementation peut rendre d'application obligatoire tout ou partie d'une norme.

La norme est un document élaboré par consensus au sein d'un organisme de normalisation par sollicitation des représentants de toutes les parties intéressées. Son adoption est précédée d'une enquête publique.

La norme fait l'objet d'un examen régulier pour évaluer sa pertinence dans le temps.

Toute norme française prend effet le mois suivant sa date d'homologation.

Pour comprendre les normes

L'attention du lecteur est attirée sur les points suivants :

Seules les formes verbales **doit et doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Ces exigences peuvent se trouver dans le corps de la norme ou en annexe qualifiée de «normative». Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Les expressions telles que, **il convient et il est recommandé** sont utilisées pour exprimer une possibilité préférée mais non exigée pour se conformer au présent document. Les formes verbales **peut et peuvent** sont utilisées pour exprimer une suggestion ou un conseil utiles mais non obligatoires, ou une autorisation.

En outre, le présent document peut fournir des renseignements supplémentaires destinés à faciliter la compréhension ou l'utilisation de certains éléments ou à en clarifier l'application, sans énoncer d'exigence à respecter. Ces éléments sont présentés sous forme de **notes ou d'annexes informatives**.

Commission de normalisation

Une commission de normalisation réunit, dans un domaine d'activité donné, les expertises nécessaires à l'élaboration des normes françaises et des positions françaises sur les projets de norme européenne ou internationale. Elle peut également préparer des normes expérimentales et des fascicules de documentation.

La composition de la commission de normalisation qui a élaboré le présent document est donnée ci-après. Lorsqu'un expert représente un organisme différent de son organisme d'appartenance, cette information apparaît sous la forme : organisme d'appartenance (organisme représenté).



Vous avez utilisé ce document, faites part de votre expérience à ceux qui l'ont élaboré.

Scannez le QR Code pour accéder au questionnaire de ce document ou retrouvez-nous sur <http://norminfo.afnor.org/norme/199846>.

Peintures Intumescentes sur Structures Métalliques BNCM CNPI

Composition de la commission de normalisation

Président : M FERAY

Secrétariat : MME LEMAIRE — BNCM

M	ABD EL MHOSEN	CARBOLINE FRANCE SAS
M	AVENEL	CSTB
M	BALAVOINE	PREZIOSO HOLDING
M	BLANCKAERT	HEMPEL FRANCE
M	DEMARQUE	BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
M	DIACU	OMEGA STRUCTURE
M	DUARTE	CARBOLINE FRANCE SAS
MME	DUSSEQUE	FFA
M	FERAY	SHERWIN WILLIAMS
MME	FERNANDEZ	BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
M	FIRTH	ICPE
MME	FLIS-PLISSON	CAPEB
M	GIUNTA	GROUPE DAUPHINE ISOLATION
MME	GODARD CHIVE	IREF
M	GORCHS	PROJISO
M	HOSTALERY	CTICM
M	JACQUETY	INSTITUT DE SOUDURE
M	JOCTEUR	TREMCO ILLBRUCK
M	JOYEUX	EFFECTIS FRANCE
M	LE CLOAREC	GEPI
MME	LE TALLEC	EFFECTIS FRANCE
M	LEGAY	FIPEC
MME	LEMAIRE	BNCM/CTICM
M	MARMORET	CAPEB
MME	MERLATTI	SIXENSE IPRS
MME	MERLIN	CETEN APAVE
M	MICHEL	ALLIOS
MME	MORDANT	PPG FREITAG
M	MOUATT	CTICM
M	PETIT	SIXENSE IPRS
M	PIRIOU	PROMAT
M	ROEYE	AKZO NOBEL
M	SAULNIER	TREMCO ILLBRUCK

M	SCHNEIDER	PPG AC FRANCE
M	TESSIER	CERIB
M	TROCELLIER	COMISO
MME	VINIT	GTFI
M	ZHAO	CTICM

Avant-propos commun à tous les NF DTU

Les normes NF DTU sont des normes particulières qui sont composées de plusieurs parties :

- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) ;
- Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) ;
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS) ;
- Éventuellement partie 3 et suivantes.

Chaque partie d'un NF DTU constitue un cahier des clauses types d'un marché de travaux entre l'entrepreneur et son client applicables contractuellement à des marchés de travaux de bâtiment. La partie 1-1 (CCT) et la partie 1-2 (CGM) sont conçues en vue d'être nommées dans les clauses techniques du marché, la partie 2 (CCS) est conçue pour être nommée dans les clauses administratives du marché.

Avant la conclusion du marché, les normes NF DTU sont destinées à être des pièces intégrées au dossier de consultation des entreprises.

L'avant-propos du CCT et du CGM offre au titulaire du marché la possibilité de proposer des produits qu'il estime équivalents. L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de l'équivalence des caractéristiques et de leur mode de preuve de conformité lui soient présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement.

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence du produit ou procédé proposé.

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maître d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier.

Compte tenu de la nature spécifique des NF DTU, le présent avant-propos précise et modifie en tant que de besoin les dispositions générales figurant en page de garde du présent document normatif.

Les conditions de publication des NF DTU ne garantissent pas un délai suffisant aux parties contractantes pour en maîtriser correctement le contenu à la date de prise d'effet proposée par la norme (1).

Aussi, afin de permettre des conditions raisonnables et loyales de prise de connaissance du NF DTU par les parties contractantes, la présente version du document ne peut être valablement prise en référence dans le marché que si sa date de prise d'effet est antérieure de trois mois au premier jour du mois d'établissement des prix. Dans le cas contraire, la référence au présent NF DTU renvoie à la version antérieure de la norme, sauf accord différent des parties.

Pour information, les conditions habituelles proposées par les CCAG des marchés publics ou privés (NF P 03-001) disposent de délais suffisants.

(1) vis-à-vis de la date théorique de prise d'effet telle qu'annoncée en pages de garde de la norme

Avant-propos national

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété industrielle ou de droits analogues. AFNOR ne saurait être tenu pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

NF DTU 59.5 P2

Sommaire	Page
Avant-propos commun à tous les NF DTU	5
1 Domaine d'application	7
2 Références normatives	7
3 Consistance des travaux objets du marché.....	7
3.1 Travaux faisant partie du marché.....	7
3.2 Travaux ne faisant pas partie du marché.....	7
3.3 Informations nécessaires à l'établissement de l'offre	8
4 Dispositions de coordination avec les autres entreprises et intervenants	8
4.1 Missions confiées et pouvoirs délégués	8
4.2 Acceptation des dispositions de coordination par l'entreprise	8
4.3 Conditions d'intervention	8
4.4 Interventions non prévues sur les ouvrages.....	8
4.5 Documents dus par l'entreprise	8
4.6 Documents à remettre à l'entreprise	9
4.7 Délais d'exécution	9
4.8 Présence impérative aux réunions de coordination de chantier	9
5 Règlement des contestations	9
6 Disposition pour le règlement des difficultés créées par l'insuffisance des précisions techniques dans le dossier de consultation ou dans le projet	9
6.1 Données essentielles communiquées uniquement après l'appel d'offre et avant la signature du marché	9
6.2 Données essentielles communiquées uniquement après la signature du marché	10
6.3 Données essentielles non communiquées avant le début des travaux	10
Annexe A (normative) Métré des travaux	11
A.1 Travaux de revêtements et ou systèmes intumescents	11
A.2 Plus-values.....	11
A.2.1 Travaux en hauteur	11
A.2.2 Travaux en locaux exigus (cave, vide sanitaire, etc.)	11
A.3 Travaux accessoires.....	12

1 Domaine d'application

Le présent document fixe les clauses administratives spéciales types aux marchés de travaux d'exécution des revêtements et systèmes intumescents, pour la protection incendie d'éléments structuraux en acier, quelle que soit leur forme, destinés à des ouvrages de bâtiment, dans le champ d'application de la norme NF DTU 59.5 P1-1 (CCT).

2 Références normatives

Les documents suivants, en tout ou partie, sont référencés de façon normative dans le présent document et sont indispensables à son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF DTU 59.5 P1-1, *Travaux de bâtiment – Mise en œuvre des revêtements et systèmes intumescents sur structures métalliques - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P 22-204-1-1)*

NF P 03-001, *Marchés privés - Cahiers types - Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés*

3 Consistance des travaux objets du marché

3.1 Travaux faisant partie du marché

Sauf dispositions contraires des documents particuliers du marché (DPM), les travaux objets du présent marché comprennent :

- La détermination des épaisseurs du revêtement et/ou système intumescent ;
- La préparation des supports destinés à recevoir le système ;
- La fourniture et la mise en œuvre du revêtement et/ou système intumescent ;
- La fourniture et la mise en œuvre de la finition (si spécifiées par les DPM) ;
- Les protections contre les salissures vis-à-vis des revêtements et mobiliers environnants ;
- La réalisation des autocontrôles d'exécution et l'établissement des fiches correspondantes ;
- Le métré des travaux doit être conforme à l'Annexe A.

3.2 Travaux ne faisant pas partie du marché

Sauf dispositions contraires des documents particuliers du marché (DPM), les travaux objets du présent marché ne comprennent pas l'ensemble des études théoriques, notamment les études de conception, de vérification et de contrôle :

- de la stabilité de la structure métallique vis-à-vis du risque incendie ;
- des revêtements accessibles situés dans les zones exposées aux chocs ;
- du primaire sur les éléments de structure neufs avant mise en œuvre du revêtement intumescent.

NF DTU 59.5 P2

3.3 Informations nécessaires à l'établissement de l'offre

Les informations nécessaires à l'établissement de l'offre et à la réalisation des travaux sont les données essentielles décrites dans l'Article 5 du NF DTU 59.5 P1-1 :2022 et tous les critères nécessaires aux performances de l'ouvrage décrits dans les documents particuliers du marché (DPM).

4 Dispositions de coordination avec les autres entreprises et intervenants

4.1 Missions confiées et pouvoirs délégués

Le maître d'ouvrage désigne ses représentants, le maître d'œuvre et le contrôleur technique et indique à l'entreprise les missions confiées et les pouvoirs délégués :

- pour ce qui concerne les conditions d'intervention, entre autres dans le cas où un phasage particulier est à prévoir ;
- pour ce qui concerne la coordination avec les autres entreprises.

4.2 Acceptation des dispositions de coordination par l'entreprise

L'entreprise ne peut commencer son travail que si les informations mentionnées dans le cadre du 3.3 du présent document, lui ont été communiquées par le maître d'ouvrage. Si certaines des informations mentionnées ne sont pas satisfaisantes, l'entreprise en avise par écrit le maître d'ouvrage conformément aux moyens d'échanges retenus pour la réalisation de l'ouvrage.

Lors de l'acceptation du support, s'il n'y a pas conformité avec la documentation fournie ou si les conditions de mise en œuvre requises ne sont pas satisfaites, l'entreprise en avise le maître d'ouvrage dans les meilleurs délais après constatation.

La reprise de la prestation est attachée à la réception du nouvel ordre de service.

4.3 Conditions d'intervention

L'entreprise s'assure :

- que les données essentielles (voir Article 5 du NF DTU 59.5 P1-1 :2022) lui ont été communiquées ;
- et
- que les conditions d'intervention sur site ont été définies pour réaliser l'ouvrage et, notamment, si un phasage particulier est à prévoir, selon les DPM.

4.4 Interventions non prévues sur les ouvrages

Si, en cours de travaux et avant leur réception, des interventions non prévues au marché de l'entreprise sont envisagées sur les parties qu'elle a déjà réalisées, elle doit en être informée au préalable par écrit et donner son accord par écrit.

4.5 Documents dus par l'entreprise

L'entreprise fournit les éléments suivants :

- Les documents justificatifs du système mis en œuvre (caractéristiques du produit, épaisseurs et nombres de couches, etc.) ;
- Les plans de localisation des structures traitées ;

- Les fiches d'autocontrôle des ouvrages exécutés ;
- La notice d'entretien si spécifiée (voir Article 9 du NF DTU 59.5 P1-1 :2022) ;
- Le dossier des ouvrages exécutés (DOE).

4.6 Documents à remettre à l'entreprise

Dans le cas d'une séparation des prestations de protection incendie et d'anticorrosion des structures métalliques, il doit être remis à l'entreprise responsable de la mise en œuvre du système intumescent, les documents techniques du système anticorrosion afin que la compatibilité des deux systèmes soit vérifiée.

Les documents techniques ci-dessous doivent être communiqués à l'entreprise préalablement au choix et à la mise en œuvre du système :

- Le degré de résistance au feu ou classement R des éléments de structure à protéger ;
- Les conditions d'hygrométrie et d'exposition aux intempéries des éléments de construction en acier à protéger (voir Article 5 du NF DTU 59.5 P1-1 :2022) ;
- La nomenclature des profilés ;
- La nature des supports à traiter : acier brut, acier peint, acier métallisé, acier galvanisé ;
- Les plan et repérage des ouvrages à traiter ;
- La température critique forfaitaire ou calculée des éléments à traiter.

4.7 Délais d'exécution

Si les DPM n'intègrent pas dans le planning général des travaux les délais spécifiques à la réalisation du revêtement intumescent (conditions d'intervention, études, temps de séchage, ...), l'entreprise doit le signaler par écrit au maître de l'ouvrage en précisant les informations à intégrer.

4.8 Présence impérative aux réunions de coordination de chantier

Seules les réunions qui ont pour objet la protection incendie de la structure requièrent de manière impérative la présence d'un représentant de l'entreprise en charge de la mise en œuvre du revêtement intumescent.

5 Règlement des contestations

Au cas où l'application des documents du marché montrerait des lacunes, il convient de se référer aux dispositions de la NF P 03-001.

6 Disposition pour le règlement des difficultés créées par l'insuffisance des précisions techniques dans le dossier de consultation ou dans le projet

6.1 Données essentielles communiquées uniquement après l'appel d'offre et avant la signature du marché

Dans le cas où des données essentielles ne sont communiquées aux entreprises qu'après l'appel d'offre, mais avant la signature du marché, l'entreprise peut :

- soit confirmer son offre ;

NF DTU 59.5 P2

- soit la modifier en fonction des données nouvellement connues ;
- soit la retirer.

6.2 Données essentielles communiquées uniquement après la signature du marché

Dans le cas où des données essentielles ne sont communiquées par le maître d'ouvrage qu'après la signature du marché, signature qui a dû être accompagnée de la présentation par l'entreprise titulaire des données sur lesquelles son offre est basée, l'entreprise titulaire peut :

- soit confirmer son offre ;
- soit demander qu'un avenant intervienne, fixant les prix sur la base des données nouvellement connues. En cas d'impossibilité d'un accord sur cet avenant, le marché est nul de plein droit ;
- soit retirer son offre et le marché est alors nul de plein droit.

Il est entendu que la communication des données ayant servi de base à l'offre ne constitue qu'une référence pour le calcul des coûts et non une proposition de solution technique sur laquelle l'entreprise se serait engagée.

6.3 Données essentielles non communiquées avant le début des travaux

Dans le cas où les données essentielles ne sont pas communiquées avant la date du début des travaux, l'entreprise doit les réclamer au maître d'ouvrage au minimum 15 jours avant cette date en le prévenant qu'à défaut, il devra procéder ou faire procéder aux études nécessaires et que ces études lui seront facturées.

Le cas échéant, la référence peut être faite à un bordereau de prix.

Lorsque les études ont abouti à la connaissance des données essentielles, l'entreprise agit comme dans le deuxième cas ci-dessus.

Annexe A **(normative)**

Métre des travaux

Le métre des travaux de réalisation de revêtements et/ou de systèmes intumescent, comprend les travaux de revêtements et/ou de systèmes intumescent eux-mêmes, les plus-values pour conditions de travail particulières et les travaux accessoires.

A.1 Travaux de revêtements et ou systèmes intumescent

Les travaux sont évalués en mètres carrés ou en mètres linéaires, pour les différentes phases de l'intervention :

- Protection des locaux ;
- Préparation du support ;
- Réalisation des revêtements et/ou systèmes intumescent ;
- Peinture de finition ;
- Nettoyage.

Ils sont mesurés suivant les dimensions réelles développées du support avec déduction, dans les limites exposées ci-dessous, des vides ou des surfaces non traitées.

Ne sont pas décomptés les vides ou les surfaces non traitées :

- inférieurs ou égaux à $0,25 \text{ m}^2$;
- compris entre $0,25 \text{ m}^2$ et $1,0 \text{ m}^2$ dans la limite de 5 % de la surface totale à recouvrir.

A.2 Plus-values

Sont comptés en majoration pour plus-values, exprimés en pourcentage des surfaces ou des longueurs à exécuter, les travaux suivants :

A.2.1 Travaux en hauteur

- Ouvrage ou partie d'ouvrage, situé entre 4 m et 8 m au-dessus du niveau du sol plan d'opération ;
- Ouvrage ou partie d'ouvrage, situé à plus de 8 m au-dessus du niveau du sol plan d'opération et nécessitant la mise en place d'échafaudage important, l'usage d'échafaudage spécial ou le travail à la balancelle.

A.2.2 Travaux en locaux exigus (cave, vide sanitaire, etc.)

- Local de faible hauteur (inférieure à 1,70 m) ;
- Espace restreint (distance entre parois inférieure à 0,75 m) ;
- Combinaison de travaux dans des locaux de faible hauteur et dans un espace restreint.

NF DTU 59.5 P2

A.3 Travaux accessoires

Les mesures conservatoires prises en limite de zone de projection, pour préserver l'état du support voisin, sont comptées à part, soit au mètre carré, soit au mètre linéaire, soit à l'unité (passage de canalisation, etc.).